Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 2

Llenguatge algebraic, polinomis i fórmules socials

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 10 — Igualar a zero: equacions de primer grau

Resoldre equacions de primer grau i descobrir-hi una idea nova: l'arrel d'un polinomi.

1.1 Idea clau

A les sessions anteriors hem après a operar amb polinomis (sumar-los, restar-los, multiplicar-los). Avui fem un pas més: ens preguntem per a quin valor de x un polinomi val exactament 0. Aquest valor especial s'anomena **arrel** del polinomi, i trobar-la és, en molts contextos socials, trobar el **llindar** a partir del qual una prestació, un ajut o un cost s'exhaureix.

Arrel d'un polinomi de primer grau. Donat $P(x) = ax + b$ (amb $a \neq 0$), l'arrel és el valor de x que fa $P(x) = 0$. Per trobar-la, **igualem el polinomi a zero i aïllem la** x:

$$ax + b = 0 \implies ax = -b \implies x = -\frac{b}{a}.$$

- Tot terme que canvia de costat del signe «=» canvia de signe.
- En molts contextos socials, l'arrel és el **llindar d'exclusió**: el punt a partir del qual una prestació deixa d'existir.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — recordatori — equació de primer grau

Resolem l'equació $5x - 7 = 2x + 8$, aïllant la incògnita pas a pas:

$$\begin{aligned} 5x - 7 &= 2x + 8 \\ 5x - 2x &= 8 + 7 \qquad \text{(canviem de costat, canviant el signe)} \\ 3x &= 15 \\ x &= 5. \end{aligned}$$

Comprovació: $5 \cdot 5 - 7 = 18$ i $2 \cdot 5 + 8 = 18$. Coincideixen: la solució és correcta.

Exemple 1.2 — el llindar d'exclusió d'una prestació

Una prestació es modelitza amb el polinomi $B(x) = -20x + 600$, on x són els ingressos mensuals de la persona, en milers d'euros. Volem saber per a quins ingressos la prestació val exactament 0: igualem el polinomi a zero i resolem.

$$-20x + 600 = 0 \implies -20x = -600 \implies x = \frac{-600}{-20} = 30.$$

L'**arrel** és $x = 30$ (milers d'euros). És el **llindar d'exclusió**: per sota d'aquests ingressos encara es té dret a la prestació; a partir d'aquest valor, la fórmula dona 0 (o un valor negatiu, que cal interpretar com a «sense dret a prestació»).

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — el punt d'equilibri d'una sortida

Una entitat organitza una sortida amb un cost fix de 240 € (transport i entrades). Cada participant hi contribueix amb una quota de 8 €. El balanç net de la sortida es modelitza amb $N(x) = 8x - 240$, on x és el nombre de participants. Troba per a quants participants el balanç s'anul · la (el «punt d'equilibri»: ni guany ni pèrdua).

Solució. Igualem el polinomi a zero i aïllem x:

$$\begin{aligned} 8x - 240 &= 0 \\ 8x &= 240 \qquad \text{(passem el } -240 \text{ a l'altre costat, canviant el signe)} \\ x &= \frac{240}{8} = 30. \end{aligned}$$

Resposta: Amb 30 participants el balanç és exactament 0 €: la sortida es paga ella mateixa.

Exercici resolt 1.2 — simplificar abans de trobar l'arrel

El tresorer d'una associació expressa el romanent (el que sobra o falta) d'un casal de joves amb $R(x) = 2(3x - 50) - (x - 40)$, on x és el nombre de socis. Simplifica primer el polinomi i, després, troba per a quants socis el romanent s'anul · la.

Solució. Primer apliquem la distributiva i agrupem termes semblants (com a les sessions 6-9):

$$\begin{aligned} R(x) &= 2(3x - 50) - (x - 40) \\ &= 6x - 100 - x + 40 \qquad \text{(distributiva i canvi de signe del segon parèntesi)} \\ &= 5x - 60. \end{aligned}$$

Ara igualem a zero i aïllem x:

$$\begin{aligned} 5x - 60 &= 0 \\ 5x &= 60 \\ x &= 12. \end{aligned}$$

Resposta: Amb 12 socis, el romanent és exactament 0 €.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Troba l'arrel (resol $P(x) = 0$) de cada polinomi:

a) $P(x) = 6x - 18$
b) $Q(x) = -5x + 45$
c) $R(x) = 7x - 49$

1.2 Simplifica primer el polinomi (agrupant termes semblants) i després troba l'arrel:

a) $3x + 4x - 21 = 0$
b) $(5x - 8) - (2x + 7) = 0$

1.3 Un ajut per a activitats extraescolars es calcula amb $A(x) = -8x + 240$, on x és la renda familiar mensual, en centenars d'euros. Troba el llindar d'ingressos a partir del qual la família ja no té dret a l'ajut.

1.4 Un servei de suport escolar té un cost net (cost menys subvenció) de $D(x) = 12x - 360$, on x és el nombre d'hores de servei contractades. Troba per a quantes hores el cost net s'anul · la, i interpreta què passa per sota i per sobre d'aquest valor.

1.5 (Compte amb el signe) Troba l'arrel del polinomi $N(x) = -2(x - 9) + 3x$. Vés amb compte en expandir el parèntesi: el signe «$-$» del davant afecta els *dos* termes de dins.

1.6 (Interpretació) Dues entitats ofereixen ajuts decreixents als seus socis en funció dels ingressos x (en centenars d'euros): l'entitat A amb $A(x) = -10x + 300$ i l'entitat B amb $B(x) = -15x + 300$. Calcula el llindar d'exclusió de cada ajut i explica, en una frase, quina entitat continua donant suport a famílies amb ingressos més alts.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 10

1.1 (a) $x = 3$ (b) $x = 9$ (c) $x = 7$

1.2 (a) $7x - 21 = 0 \Rightarrow x = 3$ (b) $3x - 15 = 0 \Rightarrow x = 5$

1.3 $A(x) = 0$ per a $x = 30$ (centenars d'euros), és a dir, 3.000 € mensuals: a partir d'aquesta renda, la família ja no té dret a l'ajut.

1.4 $D(x) = 0$ per a $x = 30$ hores: per sota de 30 hores la subvenció cobreix més que el cost (sobra import); per sobre, cal aportar la diferència entre el cost i la subvenció.

1.5 $N(x) = -2x + 18 + 3x = x + 18$; l'arrel és $x = -18$ (cal distribuir bé el signe: $-2(x - 9) = -2x + 18$).

1.6 Llindar de l'entitat A: $x = 30$ (3.000 €). Llindar de l'entitat B: $x = 20$ (2.000 €). L'entitat A continua donant suport fins a ingressos més alts, perquè el seu ajut decreix més lentament.